

Test Año 2021 #9

Actualizado el 01/01/2021

1. ¿Cuál de las siguientes opciones no se corresponde con un comando del sistema operativo LINUX?

- a) pwd
- b) touch
- c) du
- d) userrad

2. El control de la temperatura, el ahorro de gasto de energía según la hora del día y la gestión de alarmas a distancia son disciplinas englobadas en la:

- a) Teleinformática.
- b) Automatización de procesos y robótica.
- c) Domótica.
- d) Telemática industrial.

3. En el SGBDR Oracle, el comando ANALYZE

- a) Valida la estructura y compila estadísticas de múltiples tipos de objetos del esquema.
- b) Realiza un benchmark del rendimiento de la base de datos.
- c) Realiza un test de concordancia con el modelo conceptual.
- d) Ninguna de las anteriores.

4. Con respecto a las técnicas de prueba, señale la respuesta incorrecta:

- a) Las técnicas de caja negra requieren conocer la lógica interna del programa.
- b) Entre las pruebas de caja blanca tenemos aquellas que tratan de ejecutar todas las instrucciones del código.
- c) En las pruebas de caja negra se comprueba el correcto funcionamiento del software, analizando las entradas y salidas y verificando que el resultado es el esperado.
- d) -

5. ¿Qué es un Servidor de Comando y Control (C&C)?

- a) Es un dispositivo que da órdenes a dispositivos infectados con malware.
- b) Componente del plano de control de kubernetes que está pendiente de los Pods que no tienen ningún nodo asignado y selecciona uno donde ejecutarlo.
- c) Es el software de gestión de dispositivos móviles que permite asegurar, monitorizar y administrar dispositivos móviles independientemente del operador de telefonía o proveedor de servicio.
- d) Dispositivo de la Fog Computing capaz de enviar comandos a los dispositivos IoT bajo su cobertura.

6. En Métrica v3, dentro de la Interfaz de Gestión de Proyectos, las actividades contempladas en el grupo de actividades de seguimiento y control (GPS) se desarrollan durante los procesos:

- a) EVS, ASI, DSI, CSI, IAS
- b) ASI, DSI, CSI, LAS, MSI
- c) GPI, GPF
- d) Se realizan al principio del proyecto, al concluir el proceso EVS y justo al finalizar, al empezar el proceso MSI

7. En un SGBD, cuando los resultados de una transacción pueden ser completados todos o deshechos todos, estamos ante una de las propiedades ACID. En relación a ello indique cuál de las siguientes es la agrupación de conceptos correcta:

- a) Commit - Rollback - Atomicidad.
- b) Commit - Rollback - Consistencia.
- c) Command - Rollback - Isolation.
- d) Commit - Rollback - Durabilidad.

8. Los sistemas de información de categoría media conforme al Esquema Nacional de Seguridad, aprobado por Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, serán objeto de una auditoría regular ordinaria:

- a) Una vez al año cuando contengan datos personales de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos.
- b) Cada tres años si no contienen datos personales.
- c) Al menos cada dos años y con carácter extraordinario siempre que se produzcan modificaciones sustanciales que puedan repercutir en las medidas de seguridad requeridas.
- d) Trimestralmente.

9. Según el artículo 26 del Reglamento eIDAS, ¿cuál de los siguientes es un requisito para firmas electrónicas avanzadas?

- a) Permitir identificar de forma unívoca el dispositivo que realiza la firma
- b) Permitir la identificación del directorio raíz
- c) Haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo
- d) Estar vinculada a los datos del certificado, de forma que se pueda detectar cualquier modificación ulterior de los datos firmados

10. ¿Cuál es la última versión publicada de ECMAScript?

- a) ECMAScript 2022
- b) ECMAScript 5
- c) ECMAScript 6
- d) ECMAScript 12

11. Señale la opción correcta sobre el hash:

- a) La longitud del hash varía en función del tamaño del mensaje.
- b) Para su implementación se considera más seguro emplear MD5 frente a SHA-2.
- c) La función hash no es reversible, sino unidireccional.
- d) Dos mensajes diferentes podrían producir la misma firma.

12. De las siguientes afirmaciones sobre los reglamentos europeos, señale la respuesta incorrecta:

- a) El reglamento tiene un alcance general.
- b) El reglamento es obligatorio en todos sus elementos.
- c) El reglamento es directamente aplicable en cada Estado miembro.
- d) El reglamento tiene carácter no vinculante y los Estados miembros deben acordar su aplicación.

13. En el sistema operativo Linux, el nivel 6 de ejecución se define como:

- a) Sistema Detenido (system halt)
- b) Modo de usuario individual (single mode user)
- c) Reinio del sistema (system reboot)
- d) Modo multiusuario completo (full multiuser)

14. ¿Qué relación existe entre la complejidad ciclomática de un fragmento de código y el riesgo de errores en ese fragmento?

- a) A mayor complejidad ciclomática, mayor riesgo.
- b) A mayor complejidad ciclomática, menor riesgo.
- c) La complejidad ciclomática no está relacionada con el riesgo, sino con la estimación de horas-persona necesarias para desarrollar el código.
- d) -

15. La herramienta web del CCN que nos permite realizar auditorías de seguridad sobre configuraciones de equipos de comunicaciones es:

- a) CLARA
- b) INES
- c) ROCIO
- d) VANESA

16. ¿Qué disciplina comprende las tareas relacionadas con la determinación de las necesidades a satisfacer para un software, tomando en cuenta los diversos requisitos de las partes interesadas, que pueden entrar en conflicto entre ellos?

- a) Reingeniería.
- b) Gobernanza de IT.
- c) Ingeniería de requisitos.
- d) Métricas de desarrollo ágil.

17. De entre las siguientes opciones, ¿cuál es una red privada de telefonía móvil que permite a los integrantes de un colectivo limitado mantener entre ellos comunicaciones bidireccionales de voz y datos en tiempo real vía radio?

- a) Trunking
- b) Paging
- c) Tethering
- d) Phubbing

18. ¿Qué es Doctrine?

- a) Es un framework mapeador de objetos-relacional (ORM) escrito en PHP que proporciona una capa de persistencia para objetos PHP
- b) Es un framework ORM para la plataforma Java
- c) Es una base de datos NoSQL
- d) Es un servidor web de software libre

19. ¿Cuál fué aproximadamente el máximo de trabajadores afectados por ERTes alcanzado en España en mayo de 2020?

- a) 2,5 millones de personas
- b) 2 millones de personas
- c) 1,5 millones de personas
- d) 3,5 millones de personas

20. ¿Cuál de las siguientes NO puede ser considerada una herramienta de gestión de la configuración?

- a) Ansible
- b) Puppet
- c) Chef
- d) Flume

21. En un sistema de gestión de contenidos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:

- a) La arquitectura de estos sistemas es monolítica, proporcionando un marco de desarrollo que facilita la implementación de nuevas funcionalidades.
- b) Una de sus principales características es que permiten separar el contenido de la presentación.
- c) Un aspecto clave en la gestión de contenidos es la categorización de la información.
- d) La capacidad de establecer mecanismos que permitan localizar la información útil se basa en el uso de metadatos, que sirven para proporcionar información añadida a los contenidos publicados.

22. En los sistemas de almacenamiento, señale la respuesta falsa sobre la funcionalidad «Tiering»:

- a) Permite optimizar el gasto al dividir el coste en almacenamientos de diferentes precios y rendimientos en función de las necesidades.
- b) Permite optimizar el rendimiento al colocar los datos en función de su frecuencia de acceso.
- c) Permite optimizar la gestión del almacenamiento al realizar muchas operaciones automáticamente.
- d) Permite optimizar el almacenamiento al comprimir y deduplicar la información.

23. Según la Ley de Propiedad Intelectual, tendrán la consideración de infractores de los derechos de autor quienes sin autorización del titular de los mismos, realicen alguno de los siguientes actos. Señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Quienes realicen copias privadas sin la compensación requerida por los derechos de autor.
- b) Quienes tengan con fines comerciales una o más copias del software, conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima.
- c) Quienes pongan en circulación o tengan con fines comerciales cualquier instrumento cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger el software.
- d) Quienes pongan en circulación una o más copias del software conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima.

24. ¿Qué órgano colegiado fue creado, según la ley 9/2017, con la finalidad de velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública. La Oficina actuará en el desarrollo de su actividad y el cumplimiento de sus fines con plena independencia orgánica y funcional?

- a) Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
- b) Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
- c) Comité de cooperación en materia de contratación pública
- d) Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación

25. Indique con qué operación se detallan los valores de los datos a lo largo de una dimensión dada en un modelo multidimensional:

- a) Drill-down
- b) Roll-across
- c) Pivot
- d) Drill-through

26. El punto objetivo de recuperación que marcará la frecuencia de copias de respaldo:

- a) RTPO
- b) RTO
- c) DRP
- d) RPO

27. Según el artículo 17 del RD 4/2010 ENI, las Administraciones Públicas publicarán las aplicaciones reutilizables, en modo producto o en modo servicio, en los directorios de aplicaciones para su libre reutilización, con al menos un determinado contenido, ¿cuál no está entre ellos?

- a) Código fuente de las aplicaciones finalizadas, en el caso de ser reutilizables en modo servicio y haber sido declaradas de fuentes abiertas.
- b) Documentación asociada.
- c) Condiciones de licenciamiento de todos los activos, en el caso de ser reutilizables en modo producto, o nivel de servicio ofrecido, en el caso de ser reutilizables en modo servicio.
- d) Los costes asociados a su reutilización, en el caso de que existieran.

28. La propiedad que permite identificar al generador de la información y así poder asegurar el origen de la información se denomina:

- a) Confidencialidad
- b) Autenticidad
- c) Integridad
- d) -

29. El modelo de liderazgo que se caracteriza por utilizar las recompensas y los castigos es:

- a) Transaccional
- b) Transformacional
- c) Coercitivo
- d) Ejemplar

30. Según el informe Empleo tecnológico. Navegando los indicadores en España y en la Unión Europea 2021, publicado por ONTSI, cual de las siguientes sentencias es incorrecta:

- a) El porcentaje de empresas españolas que no emplearon mujeres especialistas TIC en 2020 fue del 68%.
- b) El objetivo de la Comisión Europea es que el colectivo de especialistas TIC suponga el 10% del total del empleo en 2030.
- c) Poniendo el foco en el periodo anterior y posterior a la pandemia COVID-19, las cifras ponen de manifiesto que la evolución del empleo en el sector tecnológico ha sido muy negativa en España, creciendo con tasas inferiores a la del conjunto de la economía.
- d) La principal dificultad que encontraron las empresas españolas para contratar especialistas TIC en 2020 fue la falta de experiencia laboral adecuada en TIC de los solicitantes.

31. El artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres obliga a establecer un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades:

- a) A todas las Comunidades Autónomas.
- b) Al Gobierno, en las materias que sean competencia del Estado.
- c) A todas las empresas.
- d) A las empresas con más de 250 trabajadores.

32. ¿Un dispositivo móvil que se suministra a un consumidor para su uso futuro es un ejemplo de qué componente de oferta de servicios?

- a) Servicio.
- b) Acciones de Servicio.
- c) Bienes.
- d) Acceso a Recursos.

33. ¿Cuál de los siguientes NO es un marco metodológico de gestión ampliamente extendido en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones?

- a) CMMI
- b) ITIL
- c) PMBOK
- d) UDP

34. ¿Cuál de las siguientes no es una causa del fracaso de un proyecto de intranet?:

- a) Patrocinio ejecutivo inadecuado.
- b) Planificación estratégica deficiente.
- c) Diseño centrado en el usuario.
- d) Requisitos de calidad no adecuados.

35. ¿Qué significan las siglas MOS?

- a) Massive operative system
- b) Mean opinion score
- c) Model output standard
- d) Man On Shadows

36. De entre las siguientes, ¿qué características NO incluye Visual Studio 2019?

- a) Ayudar a escribir código con menos errores gracias a las sugerencias de código de IntelliSense
- b) Posibilidad de crear aplicaciones de Azure o Amazon en local, sin necesidad de iniciar sesión en la nube
- c) Edición, depuración, desarrollo interactivo y control de código fuente para Python
- d) Creación de interfaces de usuario con Windows Form o Windows Presentation Foundation

37. ¿Cual de las siguientes herramientas de minería de datos o Datamining NO es un 'producto open source'?

- a) Knime.
- b) RapidMiner.
- c) ELKI.
- d) Teradata.

38. La deuda pública en España a finales de 2022 se situó:

- a) En torno al 81% del PIB.
- b) En torno al 88% del PIB.
- c) En torno al 130% del PIB.
- d) En torno al 113% del PIB.

39. Atendiendo a criterios de propiedad y gestión, una nube puede ser:

- a) Privada, pública, híbrida o comunitaria.
- b) Abierta o confidencial.
- c) Interna, externa o media.
- d) IaaS, PaaS o SaaS.

40. ¿Cuál de las siguientes NO es una dimensión de ITIL v4?

- a) Organización y Personas. Trata acerca de la cultura de la organización, roles, responsabilidades, sistemas de autoridad y comunicación.
- b) Información y Tecnología. Relativo a la tecnología necesaria para la gestión de los servicios y sus relaciones.
- c) Socios y Proveedores. Versa sobre las relaciones con otras organizaciones que participen en la cadena de valor.
- d) Mejora continua. Informes del Servicio. Medición del Servicio. Retorno de inversión para la mejora y preguntas al negocio para la mejora.

41. En los sistemas de gestión de identidades, el proceso de armonización de la configuración entre el gestor de identidades y los sistemas gestionados se denomina:

- a) Reconfiguración
- b) Sincronización
- c) Reconciliación
- d) Replicación

42. ¿Cuál NO es una característica o libertad del Software de Código Abierto?

- a) Libre redistribución: el software debe poder ser regalado o vendido libremente.
- b) La licencia debe ser tecnológicamente neutral: no debe requerirse la aceptación de la licencia por medio de un acceso por clic de ratón o de otra forma específica del medio de soporte del software.
- c) La licencia debe obligar a que cualquier otro software que sea distribuido con el software abierto también debe ser de código abierto.
- d) No aplica

43. En el ámbito de los sistemas de altas prestaciones y la computación distribuida, la taxonomía de Flynn hace referencia a:

- a) Una clasificación arquitectónica de los computadores en función de su capacidad de procesamiento paralelo
- b) Tipologías distintas que pueden presentar los sistemas multicomputador
- c) La clasificación de los ordenadores de altas prestaciones en multiprocesadores y multicomputadores
- d) Distintas categorías en que pueden dividirse los sistemas de altas prestaciones en función de su velocidad de cómputo

44. Según el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración deberá mantener un archivo electrónico único...

- a) de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados
- b) de los documentos electrónicos y en papel que correspondan a procedimientos finalizados
- c) de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados
- d) de los documentos electrónicos y en papel que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados

45. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo estará compuesto por:

- a) Un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial
- b) Un número de miembros correspondiente a los dos tercios del número de Estados miembros
- c) Los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros
- d) Representantes de los ciudadanos de la Unión. Su número no excederá de trescientos cincuenta

46. Indique cuál de los siguientes algoritmos utiliza cifrado de clave pública:

- a) Rigndael
- b) RSA
- c) 3DES
- d) Blowfish

47. Cuando se administran sistemas operativos Windows, la herramienta de escritorio remoto es fundamental. Si tuviera que ejecutarla por comandos necesitaría saber el nombre del ejecutable, y éste es:

- a) mtscs
- b) mstsc
- c) mtcsc
- d) mctss

48. La solución de alta disponibilidad y recuperación ante desastres de un SGBD basado en Microsoft SQL Server se denomina:

- a) AlwaysOn.
- b) XtraDB.
- c) Galera clúster.
- d) WSF (Windows Server Failover).

49. Señale la falsa a cerca de las obligaciones del encargado de la cuenta de Facebook de un Ministerio según la Guía de Comunicación Digital de la AGE:

- a) Sólo usar información procedente de fuentes propias
- b) Eliminar páginas que correspondan a una organización anterior
- c) Identificar la página principal con el logo del Ministerio
- d) Mantener la cuenta actualizada continuamente

50. Según el Real Decreto 4/2010 por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, ¿cuál es dimensión de la interoperabilidad relativa a que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación?

- a) Jurídica.
- b) Organizativa.
- c) Semántica.
- d) Técnica.

51. ¿Cuál de las siguientes opciones NO usa JAVA como lenguaje base?

- a) Applets
- b) Thymeleaf
- c) Angular
- d) Java Server Pages

52. ¿Cuál de los siguientes NO corresponde a un protocolo utilizado en transferencias de ficheros entre dos hosts?

- a) NFS
- b) SMB
- c) NTFS
- d) Samba

53. Según el ENI, la publicación de servicios a través de la Red de comunicaciones de las AAPP (Red SARA) se encuentra contemplada dentro de la dimensión de la interoperabilidad:

- a) Técnica
- b) Semántica
- c) Comunicativa
- d) Organizativa

54. En redes sociales el recrear historias que ilustren la información o el mensaje que se quiere transmitir para conseguir la atención de los usuarios se conoce como:

- a) Etiqueta
- b) Feed
- c) Mensaje orgánico
- d) Relato de marca (Storytelling)

55. Entre las funciones de un Application Delivery Controller (ADC) NO está:

- a) Equilibrio de carga (Load balancing).
- b) Protección de derechos de contenidos (Information Rights Management).
- c) Cacheo de contenidos (Content caching).
- d) Perfilado de tráfico (Traffic shaping).

56. La arquitectura de aplicaciones descrita por los acrónimos LAMP está formada por los siguientes componentes:

- a) Linux + Apache + MongoDB + Python
- b) Linux + Apache + MongoDB + PHP
- c) Linux + Apache + MySQL/MariaDB + Python
- d) Linux + Apache + MySQL/MariaDB + PHP

57. Ventajas del teletrabajo:

- a) Reducción de costes
- b) Flexibilidad
- c) Mejor planificación
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

58. ¿En qué fecha se produce la salida oficial del Reino Unido de la UE (Brexit)?

- a) 31 de diciembre de 2019
- b) 1 de enero de 2020
- c) 31 de diciembre de 2020
- d) 31 de enero de 2020

59. La arquitectura "clean" puede representarse gráficamente en forma de:

- a) Cuadrante
- b) Cebolla
- c) Árbol
- d) Plátano

60. Si queremos que en el sistema operativo Linux se ejecute un programa con los privilegios del usuario que es el propietario del archivo, en los permisos del fichero del programa tendrá que tener activado el bit:

- a) SUID
- b) SGID
- c) Sticky
- d) Ninguno de los anteriores

61. ¿Cuál de las siguientes no es una herramienta de trabajo colaborativo?:

- a) Trello.
- b) Basecamp.
- c) Slack.
- d) Hadoop.

62. ¿Cuántos pines tiene el conector USB Tipo-C?

- a) 24.
- b) 5.
- c) 7.
- d) 30.

63. ¿Cuál de los siguientes no es un framework de PHP?

- a) Laravel
- b) Symfony
- c) CakePHP
- d) Quarkus

64. Conforme al actual Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre ¿en qué banda de frecuencias se prestará el servicio de televisión digital terrestre?

- a) En la banda de frecuencias de 470 MHz a 694 MHz (canales radioeléctricos 21 a 48)
- b) En la banda de frecuencias de 470 MHz a 790 MHz (canales radioeléctricos 21 a 60)
- c) En la banda de frecuencias de 790 MHz a 862 MHz (canales radioeléctricos 61 a 69)
- d) En la banda de frecuencias de 694 MHz a 862 MHz (canales 49 a 69)

65. Señale la afirmación correcta en relación al Algoritmo de Floyd-Warshall para grafos:

- a) Compara todos los posibles caminos a través del grafo entre cada par de vértices
- b) Es un ejemplo de programación estática
- c) Resuelve el problema de encontrar el camino mínimo en grafos no dirigidos ponderados
- d) Supone que hay ciclos negativos para que haya coherencia numérica

66. De los siguientes atributos de la calidad del software, ¿cuál NO está definido en el ISO/IEC 25010?

- a) Compatibilidad.
- b) Seguridad.
- c) Acoplamiento.
- d) Fiabilidad.

67. El servicio Amazon SQS:

- a) Ofrece un sistema de ayuda a la virtualización.
- b) Ofrece acceso a base de datos a través de SQL.
- c) Ofrece servicio de seguridad SSL.
- d) Ofrece un servicio de colas de mensajes administrado.

68. ¿Que es PINTEREST?

- a) es una red social fundada en España en 2006 que cuenta con más de 14 millones de usuarios
- b) es un servicio de redes sociales para compartir videos propiedad de la empresa china ByteDance
- c) es una plataforma que permite a los usuarios crear y administrar, en tableros personales temáticos, colecciones de imágenes como eventos, intereses o aficiones
- d) es una red social y una aplicación móvil al mismo tiempo, que permite a sus usuarios subir imágenes y vídeos con múltiples efectos fotográficos

69. El servicio que se corresponde con una solución integral de registro, que permite tanto la gestión de sus oficinas de registro de entrada/salida como la recepción y envío de registros en las unidades tramitadoras destinatarias de la documentación es:

- a) CL@VE
- b) EGEO
- c) GEISER
- d) ORVE

70. ¿Cuál es la definición de un servicio?

- a) Los medios por los cuales una organización es dirigida y controlada.
- b) Un conjunto de capacidades organizativas especializadas para proporcionar valor a los clientes.
- c) Un método para visualizar el trabajo, identificar posibles bloqueos y conflictos de recursos, y gestionar el trabajo en progreso.
- d) Un medio para permitir la creación conjunta de valor al facilitar los resultados que los clientes desean lograr, sin que el cliente tenga que gestionar costos y riesgos específicos.

71. Según el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, la siguiente figura realizará, antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales:

- a) El responsable del sistema
- b) El responsable de seguridad
- c) El responsable del tratamiento
- d) El encargado del tratamiento

72. ¿Cuál de las siguientes opciones no se corresponde con un objetivo de la gobernanza de los datos?

- a) Construir procesos estándares repetibles
- b) Capacitar a la dirección y al personal en general a adoptar enfoques comunes para problemas de datos
- c) Garantizar la transparencia de los procesos
- d) Garantizar la adquisición de bienes al mejor precio

73. ¿Qué es Kotlin?

- a) Una aplicación del entorno Linux KDE para edición de textos.
- b) Un lenguaje de órdenes y shell de Unix.
- c) Un lenguaje de programación compatible con el ecosistema Java.
- d) Un sistema gestor de base de datos no relacional.

74. ¿Cuál NO es un pilar de Horizonte Europa?

- a) Ciencia Excelente
- b) Desafíos Globales y Competitividad Industrial Europea
- c) Europa Innovadora
- d) Salud del suelo y alimentos

75.Cuál de las siguientes NO es una licencia GNU:

- a) GPL
- b) LGPL
- c) FDL
- d) FSDL

76. Señale la respuesta correcta sobre la herencia en la programación orientada a objetos:

- a) La herencia no permite a los objetos ser contruidos a partir de otros objetos.
- b) El objetivo de la herencia es la reutilización.
- c) En la herencia no existe ninguna jerarquía de clases.
- d) Las clases derivadas no pueden añadir sus propios atributos.

77. Cual es la función principal del conjunto de herramientas «PILAR» desarrollado por el CCN-CERT:

- a) Gestión de Ciberincidentes en las entidades del ámbito de aplicación del ENS
- b) Almacenamiento virtual de información (archivos, muestras, aplicaciones, etc.)
- c) Análisis y gestión de riesgos de un sistema de información
- d) Auditoría de cumplimiento con el ENI

78. Según el del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril, Reglamento General de Protección de Datos, ¿resulta obligatoria la designación de un Delegado de Protección de Datos en las Administraciones Públicas?

- a) No.
- b) Si, excepto los Tribunales cuándo actúen en ejercicio de su función judicial.
- c) Si, con excepción de la Administración Local.
- d) Únicamente en el ámbito de la Administración General del Estado.

79. Dentro de la metodología de desarrollo ágil de software, ¿Cuál de estos NO es uno los valores sobre los que se sustenta la agilidad?

- a) Se valora un software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva.
- b) Se valora los procesos y herramientas, por encima de los individuos y sus interacciones.
- c) Se valora la colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual.
- d) Se valora la respuesta al cambio, frente al seguimiento de un plan.

80. En relación con la metodología de desarrollo KANBAN, señale la respuesta FALSA:

- a) Surgió de una metodología llamada Lean (usando técnicas 'just-in-time') creada por Suzuki
- b) No se premia la rapidez, sino la calidad final de las tareas realizadas
- c) La siguiente tarea a realizar del backlog se puede decidir en función de la necesidad del momento
- d) En el tablero de tareas cada una de las columnas corresponderá a un estado concreto del flujo de tareas

81. Señale cuál de los siguientes NO forma parte del sector público institucional según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) Las Fundaciones del Sector Público.
- b) Las Entidades Públicas Empresariales.
- c) Las Diputaciones Forales.
- d) Las Autoridades Administrativas Independientes.

82. ¿Qué significan las siglas VDI?

- a) Virtual Domain infrastructure
- b) Virtual Desktop Interface
- c) Virtual Domain Interface
- d) Virtual Desktop Infrastructure

83. Indique cuál de las siguientes NO es una dimensión de una ciudad inteligente:

- a) Iluminación inteligente
- b) Movilidad inteligente
- c) Personas inteligentes
- d) Vida inteligente

84. ¿Qué norma comunitaria creó la Red de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática o Red de CSIRT, por sus siglas en inglés de "Computer Security Incident Response Teams"?

- a) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
- b) Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión
- c) Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas
- d) Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europea y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información

85. En el contexto de los planes de contingencia y continuidad del negocio, el parámetro RTO nos determina:

- a) El tiempo que un proceso puede permanecer caído antes de que se produzcan consecuencias desastrosas para nuestra empresa
- b) El nivel mínimo de recuperación que debe tener una actividad para que la consideremos como recuperada, aunque el nivel de servicio no sea el óptimo
- c) El tiempo que un proceso permanecerá detenido antes de que su funcionamiento sea restaurado
- d) El tiempo que hemos estado sin fallos en el sistema

86. La Entidad AENOR:

- a) Es una entidad pública que elabora normas técnicas españolas.
- b) Desarrolla actividades de normalización y certificación (N+C) exclusivamente en el ámbito del sector público.
- c) Es una entidad de certificación española, privada, independiente y sin ánimo de lucro.
- d) Es la entidad pública internacional responsable de la elaboración de los estándares ISO/IEC.

87. El Modo infraestructura utiliza los siguientes elementos principales:

- a) Terminales de Usuario, Punto de Acceso
- b) Terminales de Usuario, Punto de Acceso y Controlador de acceso
- c) Terminales de Usuario, Controlador de acceso
- d) -

88. Según la metodología Métrica v3, en el diseño de sistemas de información se espera que los módulos resultantes tengan:

- a) Máximo acoplamiento y máxima cohesión
- b) Mínimo acoplamiento y mínima cohesión
- c) Mínimo acoplamiento y máxima cohesión
- d) Máximo acoplamiento y mínima cohesión

89. La Constitución Española, en su Artículo 1, establece que:

- a) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores de su ordenamiento jurídico la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
- b) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
- c) Los españoles son iguales ante la ley.
- d) Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia.

90. Indique cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación con la recepción en un contrato de suministro celebrado por un poder adjudicador de la Administración General del Estado:

- a) Debe realizarse dentro del mes siguiente a la entrega o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características.
- b) Debe comunicarse a la Intervención General cuando la inversión supere los 15.000 euros.
- c) Al acto de recepción deben acudir el representante de la administración y el contratista.
- d) El resultado de la recepción se reflejará en un acta.

91. ¿Cómo se denomina la máquina virtual que se empezó a utilizar en el entorno de ejecución de Android (Android Runtime) a partir de la versión 4.4?

- a) Darwin.
- b) Dalvik.
- c) ART.
- d) Zygote.

92. Reserva 4: Según Métrica v3, ¿cuál de las siguientes es una técnica de estimación del coste de, desarrollo usada en la gestión de proyectos?

- a) JAD (Joint Application Design)
- b) JRP (Joint Requirements Planning)
- c) Método Albrecht
- d) Diagrama de Gantt

93. En el ámbito del desarrollo software, cuál de las siguientes afirmaciones sobre la técnica de historias de usuario es cierta:

- a) Deben de poder llevarse a cabo en 15 días o menos
- b) Son definidas por el equipo de desarrollo software
- c) Siempre deben de aportar valor al negocio
- d) Es una técnica incluida dentro de la metodología COCOMO

94. ITILv4 actualmente:

- a) Es propiedad de la joint venture Axelos participada por el Gobierno Británico.
- b) Es propiedad de PeopleCert.
- c) Es propiedad de Exin.
- d) Es propiedad de ISO, que la ha adquirido en enero de 2022.

95. El estilo de diseño gráfico desarrollado por Google para Android y aplicable también para iOS y web se denomina:

- a) Essential Look and Feel
- b) Material Design
- c) Aqua
- d) X-Windows

96. ¿Cuál de los siguientes no es un eje de transformación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España?

- a) Transición ecológica.
- b) Transformación digital.
- c) Trabajo decente y crecimiento económico.
- d) Igualdad de género.

97. Cuál de los siguientes NO es un concepto básico relacionado con la programación orientada a aspectos:

- a) Punto de Corte
- b) Punto de Cruce o Unión
- c) Punto Origen
- d) Tejido

98. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para un SGBD de modelo relacional:

- a) Los datos se representan como colecciones de registros y las relaciones entre los datos se representan mediante conjuntos. Los registros se organizan como un grafo: los registros son los nodos y los arcos son los conjuntos.
- b) Los datos se representan como colecciones de registros y las relaciones entre los datos se representan mediante conjuntos. Cada nodo puede tener un solo padre.
- c) La base de datos es percibida a nivel lógico por el usuario como un conjunto de tablas.
- d) Requiere que el usuario tenga conocimiento de la estructura física de la base de datos a la que se accede.

99. ¿Cuál de las siguientes técnicas de minería de datos o data mining se utiliza en modelos de descubrimiento del conocimiento mediante algoritmos no supervisados?

- a) Redes neuronales.
- b) Regresión lineal.
- c) Clustering.
- d) Árboles de decisión.

100. En el contexto de la gestión de la continuidad del negocio, según la norma ISO 22301, ¿a qué se corresponde el acrónimo BIA?

- a) Business Impact Analysis
- b) Business Independent Analysis
- c) Business Impact Assesment
- d) Business Incident Assesment

101. Según establece la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, los certificados electrónicos cualificados pueden tener un periodo máximo de validez de:

- a) Dos años.
- b) Cuatro años.
- c) Cinco años.
- d) La Ley 6/2020 no establece explícitamente un período máximo de validez para este tipo de certificados.

102. En el ámbito de Java, ¿cómo se denomina la zona de memoria dedicada al almacenamiento de todos los objetos que se utilizan dentro de la JVM?

- a) Pila
- b) Heap
- c) Stack
- d) Garbage

103. ¿Cuál de las siguientes es la definición de proyecto según la norma UNE 157801?

- a) «Un proyecto es un conjunto único de procesos que consta de actividades coordinadas y controladas, con fechas de inicio y fin, que se llevan a cabo para lograr los objetivos del proyecto.»
- b) «Conjunto de actividades planificadas, coordinadas, controladas, presupuestadas y documentadas con fechas de comienzo y finalización que se emprende para alcanzar unos objetivos conforme a requisitos específicos, por una organización temporal adaptada a sus necesidades».
- c) «Conjunto de actividades planificadas, coordinadas, controladas, presupuestadas y documentadas sin una fecha concreta que se emprende para alcanzar unos objetivos conforme a requisitos específicos, por una organización temporal adaptada a sus necesidades».
- d) «Un proyecto es un conjunto único de procesos que consta de actividades coordinadas y controladas, sin una fecha concreta, que se llevan a cabo para lograr los objetivos del proyecto.»

104. ¿Cuál de las siguientes no es una topología válida para una red de almacenamiento sobre la que se puede desplegar el estándar Fibre Channel?

- a) Conmutada (Switched Fabric)
- b) Bucle arbitrado (Arbitrated Loop)
- c) Punto a punto (Point-to-Point)
- d) Constelación (Constellation)

105. Según la Ley 37/2007 de Reutilización de Información del Sector Público, las Unidades responsables de Información:

- a) En la AGE, se designan en el ámbito de la Secretaría General Técnica de cada Departamento.
- b) Se encargan de promover que la información sea provista en los formatos adecuados y esté actualizada en la medida de lo posible.
- c) Facilitan información sobre cualquier órgano competente de la AGE, para la recepción, tramitación y resolución de las solicitudes de reutilización.
- d) Todas las anteriores son ciertas.

106. ¿Cuál es el nombre de los dos departamentos de la Comisión Europea que determinan las políticas en materia de telecomunicaciones?

- a) La Dirección General de Comunicación y la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
- b) La Dirección General de Competencia y la Dirección General de Comunicación
- c) La Unión Europea de Telecomunicaciones y la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías
- d) La Dirección General de Competencia y la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías

107. Indique cuál de las siguientes NO es una de las cuatro libertades esenciales del software libre, según el Proyecto GNU:

- a) La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito.
- b) La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros.
- c) La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que uno quiera.
- d) La libertad de explotar comercialmente el programa sin facilitar su código fuente.

108. El principio de irretroactividad que garantiza la Constitución Española abarca:

- a) A todas las normas de carácter penal.
- b) A todas las disposiciones legales de cualquier orden.
- c) A las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
- d) A las disposiciones sancionadoras favorables o no restrictivas de derechos públicos.

109. Todo abonado TETRA está identificado por un ITSI (Individual TETRA Subscriber Identify):

- a) El ID de red del terminal es de 24 bits y el ID de abonado de 24 bits
- b) El ID de red del terminal es de 24 bits y el ID de abonado de 12 bits
- c) El ID de red del terminal es de 12 bits y el ID de abonado de 24 bits
- d) -

110. ¿Que es un rol en el entorno Windows?

- a) conjunto de programas de software que, una vez que se instalan y configuran correctamente, permiten a un equipo realizar una función específica para varios usuarios u otros equipos de una red
- b) agrupación de uno o varios componentes que permiten realizar una tarea específica en la red
- c) componente software que proporciona funciones adicionales
- d) Función asignada por el administrado que una persona desempeña

111. En ITILv4, ¿Qué principio guía recomienda recolectar datos antes de decidir lo que puede ser re-utilizado?

- a) Foco en el valor
- b) Progresar iterativamente con feedback
- c) Mantenerlo sencillo y práctico
- d) Comenzar donde estás

112. De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Directores Insulares ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta Ley:

- a) A los Subsecretarios
- b) A los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
- c) A los Subdirectores Generales
- d) A los Subdelegados del Gobierno en las provincias

113. ¿Qué técnicas recogidas en WCAG 2.1 ayudan a mejorar la accesibilidad, pero no garantizan el completo cumplimiento de un criterio de conformidad?

- a) Técnicas complementarias.
- b) Técnicas de suficiencia.
- c) Fallos comunes.
- d) Este tipo de técnicas no existen en WCAG 2.1.

114. En la arquitectura de redes móviles LTE (Long Term Evolution), el Interfaz que enlaza los eNodeB con el núcleo de la red EPS (Evolved Packet System) se denomina:

- a) X2
- b) S1
- c) Um
- d) Abis

115. Dentro de la metodología para gestión y desarrollo de software Scrum, ¿a qué se refiere el concepto 'sprint planning'?

- a) Reunión en la que se determinan los elementos del Product Backlog que van a formar parte del sprint.
- b) Tablero con notas cuyo objetivo es planificar de manera general, mediante fases predeterminadas, como se van completando las tareas.
- c) Reunión diaria de seguimiento de proyecto en la que se controla el cumplimiento de las tareas del backlog.
- d) Técnica que tiene como objetivo la representación del sprint, mostrando las tareas a realizar, el momento de su comienzo y su terminación y la forma en que las distintas tareas están encadenadas entre sí.

116. Señale la respuesta correcta en relación a H.323 y SIP:

- a) Ambos protocolos fueron desarrollados por la Internet Engineering Task Force
- b) El protocolo H.323 es mucho más flexible y abierto que el protocolo SIP, lo que facilita su implementación
- c) Los mensajes del protocolo H.323 utilizan una codificación binaria mientras que SIP codifica los mensajes en formato ASCII
- d) La especificación de H.323 se detalla en la RFC 3250 y la de SIP en la RFC 3261

117. La agregación en el modelo entidad/relación extendido sirve para:

- a) Indicar que un conjunto (o tipo) de entidades está formado por otro conjunto de entidades.
- b) Construir un nuevo tipo de entidad como composición de otros y su tipo de relación.
- c) Especializar un conjunto (o tipo) de entidades, por ejemplo un empleado puede ser un administrativo, un analista, etc.
- d) Indicar que un conjunto (o tipo) de entidades se identifican con el identificador de otro conjunto de entidades, más un conjunto de atributos propios.

118. Señale la FALSA respecto a la computación Grid:

- a) Se utiliza una red local.
- b) Requiere un middleware.
- c) Los nodos están distribuidos.
- d) Cada nodo puede tener un sistema operativo diferente.

119. Según el artículo 64 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno aprobará un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella:

- a) Periódicamente
- b) Cada dos años
- c) Cada tres años
- d) Al inicio de cada legislatura

120. Señale cuál de las siguientes NO es un tipo de evento contemplado en la metodología Scrum:

- a) Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting).
- b) Scrums Diarios (Daily Scrums)
- c) Iteración del Sprint (Sprint Iteration)
- d) Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)

121. Señale la respuesta correcta respecto al diseño y desarrollo de aplicaciones móviles:

- a) El desarrollo de aplicaciones móviles es sencillo, debido a que una vez desarrollada la aplicación para un dispositivo específico no es necesario adaptarla al resto de dispositivos diferentes, pudiendo aprovechar al máximo todos los recursos de los mismos.
- b) El principal problema existente en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles es la fragmentación de dispositivos existente en el mercado.
- c) JQuery mobile es un framework de desarrollo usado únicamente para desarrollar aplicaciones sobre Android.
- d) AngularJS es un framework de desarrollo usado únicamente para desarrollar aplicaciones sobre iOS.

122. Si queremos realizar una transmisión de audio sobre una red IP, ¿con que códec ocuparíamos más ancho de banda?

- a) G.711
- b) G.726
- c) G.728
- d) G.729

123. El estándar BLE (Bluetooth Low Energy) consume menos energía que el Bluetooth clásico gracias a que:

- a) Su distancia de alcance es menor
- b) Está en distintas bandas de frecuencia
- c) Utiliza un sistema de modulación diferente
- d) Permite la conexión de un único dispositivo

124. Una técnica de gestión para la priorización de requisitos de software se corresponde con las siglas:

- a) VlaDIVostok
- b) MoSCoW
- c) ChERnobYL
- d) StaLINGrad

125. Los procesos de la estructura principal de la metodología Métrica v3 son:

- a) Planificación de Sistemas de Información, Análisis y Diseño de Sistemas de Información y Construcción de Sistemas de Información.
- b) Planificación de Sistemas de Información, Construcción de Sistemas de Información y Mantenimiento de Sistemas de Información.
- c) Planificación de Sistemas de Información, Desarrollo de Sistemas de Información y Mantenimiento de sistemas de información.
- d) Planificación de Sistemas de Información, Estudio de Viabilidad de Sistemas de información y Construcción de Sistemas de Información.

126. ¿Cuál de estos modelos de ciclo de vida se basa en la repetición de varios ciclos de vida en cascada?

- a) Ciclo de vida en V
- b) Ciclo de vida evolutivo
- c) Ciclo de vida tipo sashimi
- d) Ciclo de vida incremental

127. Los patrones de comportamiento definidos por el 'Gang of Four' posibilitan:

- a) Tratar la manera en que los objetos se conectan con otros objetos, los combinan y forman estructuras mayores, asegurando estabilidad en las conexiones.
- b) Tratar a los objetos que manejan tipos particulares de acciones y llamadas entre los diferentes objetos dentro de un programa.
- c) Definir cómo puede crearse un objeto aislando los detalles de la creación del objeto.
- d) Proveer de interfaces unificadas para hacer de intermediarios entre un cliente y una interfaz.

128. Según la ITU-T una "red basada en paquetes que permite prestar servicios de telecomunicación y en la que se pueden utilizar múltiples tecnologías de transporte de banda ancha propiciadas por la QOS, y en la que las funciones relacionadas con los servicios son independientes de las tecnologías subyacentes relacionadas con el transporte. Permite a los usuarios el acceso sin trabas a redes y a proveedores de servicios y/a servicios de su elección. Se soporta movilidad generalizada que permitirá la prestación coherente y ubicua de servicios a los usuarios" es:

- a) RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)
- b) RTPC (Red Telefónica Pública Conmutada)
- c) GSM (Sistema Global para comunicaciones móviles)
- d) NGN (Red de próxima generación)

129. Según se establece en el Real Decreto Legislativo 5/2015, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para una Unidad electoral con un censo de 451 funcionarios, el número de representantes a elegir para esa Junta de Personal será de:

- a) 9
- b) 13
- c) 17
- d) 21

130. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, considera que los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida son:

- a) Contratos de concesión de servicios
- b) Contratos de suministros
- c) Contratos de servicios
- d) Contratos de obra